Cap.3. Similitudini şi echivalenţe (continuare)

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Explicaţii detaliate şi exemple vor fi prezentate la tablă.
4. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro) sau să postaţi un mesaj pe forum, în thread-ul "erată".

Cuprins

1. [3.4.] Regimul tranzitoriu. Similitudinea dintre regimul de c.a. şi regimul tranzitoriu.
   - Formularea problemei
   - Semnale tranzitorii. Metoda transformatei Laplace.
   - Exemple
   - Proprietăti
   - Reprezentarea operaţională a circuitelor electrice
   - Transformata Laplace inversă
   - Exemple
2. Lectura recomandată
3. Merită vizionat

Cuprins

1. [3.4.] Regimul tranzitoriu. Similitudinea dintre regimul de c.a. şi regimul tranzitoriu.
   - Formularea problemei
   - Semnale tranzitorii. Metoda transformatei Laplace.
   - Exemple
   - Proprietăti
   - Reprezentarea operaţională a circuitelor electrice
   - Transformata Laplace inversă
   - Exemple
2. Lectura recomandată
3. Merită vizionat

Formularea problemei

Circuitele care fac obiectul acestui capitol pot conţine:

- rezistoare ideale liniare;
- bobine ideale liniare;
- condensatoare ideale liniare;
- surse comandate liniar;
- bobine ideale liniare cuplate;
- surse ideale de tensiune - cu variaţii arbitrare în timp;
- surse ideale de curent - cu variaţii arbitrare în timp.

Obs: elementele de circuit sunt liniare!

Formularea problemei

Se dau

1. topologia circuitului;
2. parametrii elementelor pasive: R_k, L_k, C_k, L_{km}, α_k, β_k, γ_k, δ_k;
3. excitaţiile $e_k(t), j_k(t)$, unde $e_k, j_k : [t_0, \infty) \to \mathbb{R}$;
4. condiţiile iniţale: $i_{L_k}(t_0)$ şi $i_{C_k}(t_0)$

Se cer

1. tensiunile şi curenţii $u_k(t)$ şi $i_k(t)$ unde $u_k, i_k : [t_0, \infty) \to \mathbb{R}$;
2. puteri transferate $p_k(t)$.

Formularea problemei

Observaţii:

- În regim tranzitoriu interesează evoluţia începând de la un moment de timp încolo, spre deosebire de regimul de c.a unde axa timpului era $(-\infty, \infty)$;
- În majoritatea aplicaţiilor se poate considera $t_0 = 0$ deoarece circuitul liniar este un sistem invariant în timp (LTI);
- Ecuaţiile unui circuit în regim tranzitoriu sunt ecuaţii cu derivate ordinare (ODE) care necesită, conform teoremei lui Cauchy, impunerea unor condiţii de unicitate.
- Condiţiile de unicitate sunt condiţii iniţiale pentru variabilele de stare şi ele reprezintă istoria circuitului până la momentul t_0.
- Variabilele de stare ale circuitului sunt tensiunile la bornele condensatoarelor şi curenţii prin bobine.

Variabile de stare

Variabile de stare

- sunt mărimile care determină starea sistemului şi evoluţia lui în timp;
- la circuite sunt tensiunile la bornele condensatoarelor u_{Ck} şi curenţii prin bobine i_{Lk};
- Notăm

$$\mathbf{x} = [u_{C1}\ u_{C2}\ \cdots\ u_{C,nC}\ i_{L1}\ i_{L2}\ \cdots\ i_{L,nL}]^T$$

vectorul variabilelor de stare

Pentru a ţine minte cu uşurinţă: mărimile de stare sunt mărimile care se derivează.

Variabile de stare

Sistem de stare

Ecuaţiile unui circuit liniar în regim tranzitoriu se pot scrie sub forma unui sistem scris sub forma:

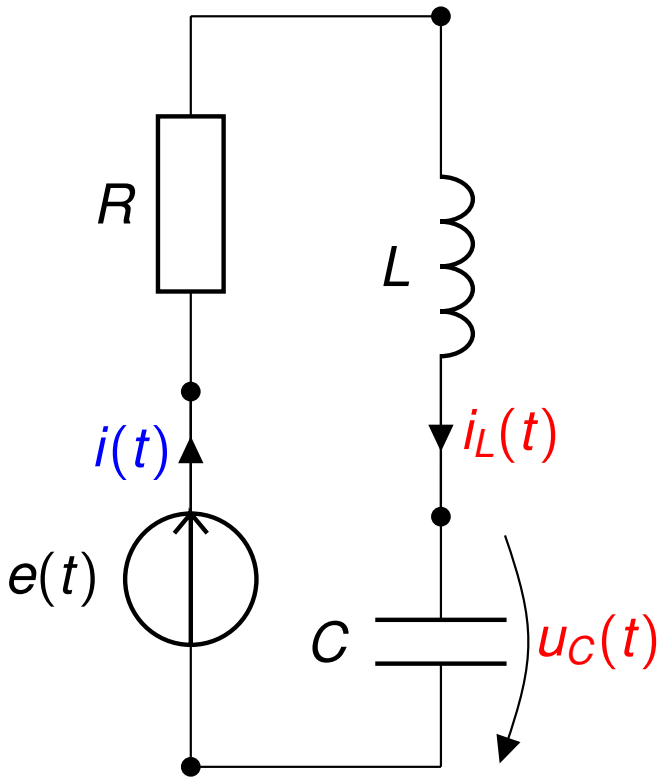
$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}$$

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ - mărimi de stare
$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{m\times 1}$ - mărimi de intrare
$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{p\times 1}$ - mărimi de ieşire

$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ $\quad$ $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$
$\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p\times n}$ $\quad$ $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p\times p}$

Variabile de stare

Exemplu:



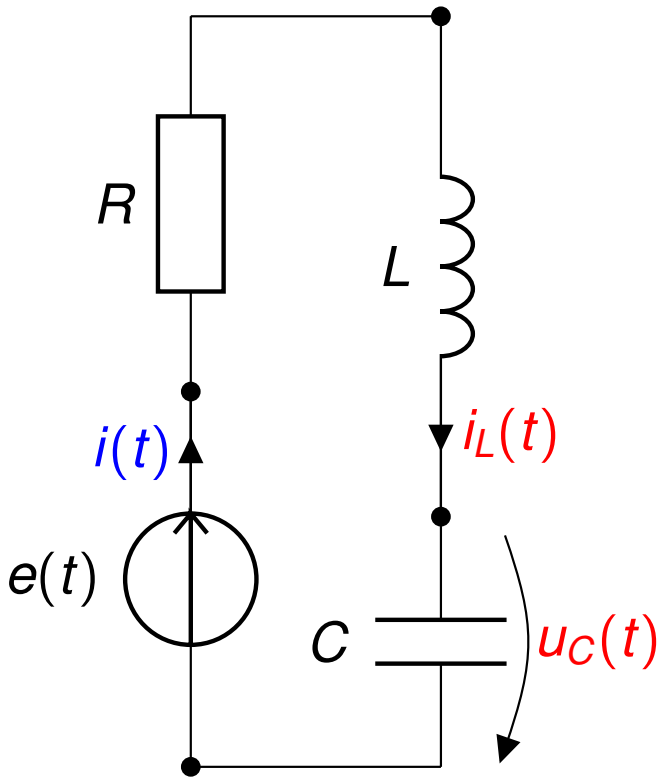
$$
\begin{aligned}
C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} &= i_L \\
L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} &= -Ri_L - u_c + e \\
i &= i_L
\end{aligned}
$$

$$
\begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e
$$

$$
\mathbf{x} = \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix}
$$

Variabile de stare

Exemplu:



$$\begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} \qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & R \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{u} = e$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = 0$$

Variabile de stare

Sistem de stare

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}$$

Dacă $\mathbf{u}(t)$ are componente care variază sinusoidal cu aceeaşi frecvenţă, atunci rezolvarea în complex înseamnă:

$$\begin{aligned} j\omega\underline{\mathbf{X}} &= \mathbf{A}\underline{\mathbf{X}} + \mathbf{B}\underline{\mathbf{U}} \\ \underline{\mathbf{Y}} &= \mathbf{C}\underline{\mathbf{X}} + \mathbf{D}\underline{\mathbf{U}} \end{aligned}$$

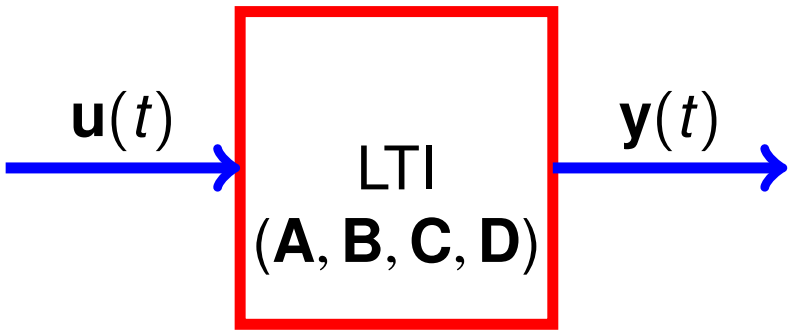
$$\Rightarrow \quad \underline{\mathbf{X}} = (j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\underline{\mathbf{U}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\mathbf{Y}} = \left[\mathbf{C}(j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}\right]\underline{\mathbf{U}}$$

$$\underline{\mathbf{Y}} = \underline{\mathbf{H}}\,\underline{\mathbf{X}} \qquad \underline{\mathbf{H}} = \mathbf{C}(j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

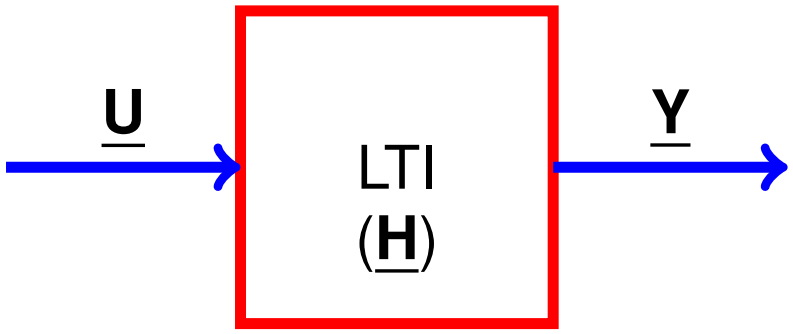
Aici **I** este matricea unitate.

Variabile de stare

Variaţii arbitrare în timp



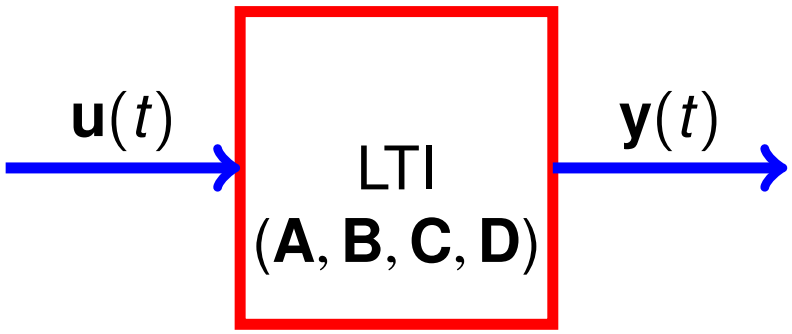
Regim sinusoidal



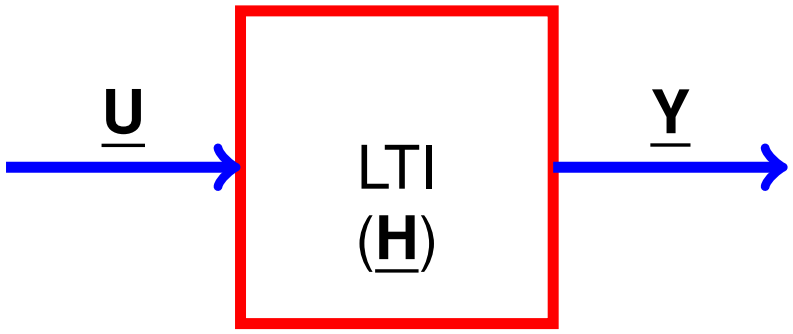
$$\underline{\mathbf{H}} = \mathbf{C}\left(j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Variabile de stare

Variaţii arbitrare în timp



Regim sinusoidal



$$\underline{\mathbf{H}} = \mathbf{C}\left(j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Dar dacă **u** are componente care variază arbitrar în timp?

Metoda transformatei Laplace - ideea

Ideea:

- similar cu metoda de rezolvare în complex folosită în cazul regimului de c.a., vom folosi o transformare integrală;
- ceea ce este diferit este faptul că, după transformare, ecuaţiile sunt algebrice, cu numere complexe, dar simbolice (s - variabilă simbolică complexă).

Transformata Laplace (directă)

Definiţie (v1)

Transformata Laplace a unei mărimi variabile în timp

$$y(t) \qquad y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

este

$$\mathcal{L}(y(t)) \overset{\text{not}}{=} Y(s) \quad \text{unde} \quad Y(s) = \int_{-0}^{\infty} y(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t$$

Notaţie

$$y(t) \to Y(s)$$

Transformata Laplace (directă)

Observaţii:

- $\int_{-0}^{\infty}$ este o notaţie pentru

$$\lim_{\varepsilon \to 0, \varepsilon < 0} \int_{\varepsilon}^{\infty}$$

  (util pentru a captura discontinuităţi în origine);
- s este o variabilă complexă $s = \sigma + j\omega$
- s are unitate de măsură $[s^{-1}]$, st este adimensional;
- Transformata Laplace este o transformată integrală, în domeniul frecvenţei complexe;
- Este o transformată Laplace unilaterală[1];

[1] Există şi transformate Laplace bilaterale, în care apare $\int_{-\infty}^{\infty}$, dar ele nu sunt utile în cazul circuitelor electrice.

Transformata Laplace (directă)

Observaţii:

- Este nevoie doar de $y(t)$ pentru $t > 0 \Rightarrow$ pentru a obţine o corespondenţă biunivocă, pp. $y(t) = 0$ pentru $t < 0$.

Notaţii (v1)

Mulţimea funcţiilor original:

$$\mathcal{O} = \{y : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad | \quad y(t) = 0, \quad t < 0\}$$

Mulţimea funcţiilor imagine:

$$\mathcal{I} = \left\{ Y : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad Y(s) = \int_{-0}^{\infty} y(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t \right\}$$

Transformata Laplace este un operator:

$$\mathcal{L} : \mathcal{O} \to \mathcal{I}$$

Transformata Laplace (directă)

Observaţii:

- Integrala $\int_{-0}^{\infty} y(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t$ trebuie să fie convergentă

Notaţii (final)

Mulţimea *funcţiilor original* (sau mulţimea ***semnalelor tranzitorii***):

$$\mathcal{O} = \{y : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid y(t) = 0,\ t < 0 \text{ şi int. din def. tr.L. este convergentă}\}$$

Mulţimea *funcţiilor imagine* sau mulţimea ***semnalelor operaţionale***):

$$\mathcal{I} = \left\{ Y : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad Y(s) = \int_{-0}^{\infty} y(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t \right\}$$

Obs: în teoria circuitelor, toate semnalele satisfac condiţia de convergenţă cerută de transformata Laplace.

Transformata Laplace (directă)

Definiţie (final)

Transformata Laplace a unei mărimi variabile în timp

$$y(t) \qquad y : \mathcal{O} \to \mathcal{I}$$

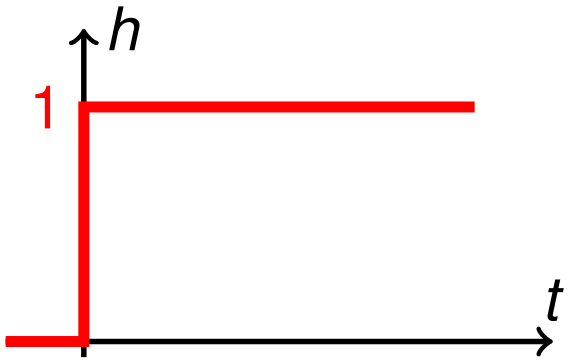
este

$$\mathcal{L}(y(t)) \overset{\text{not}}{=} Y(s) \quad \text{unde} \quad Y(s) = \int_{-0}^{\infty} y(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t$$

Notaţie

$$y(t) \leftrightarrows Y(s)$$

Exemple - treapta unitate (Heaviside)



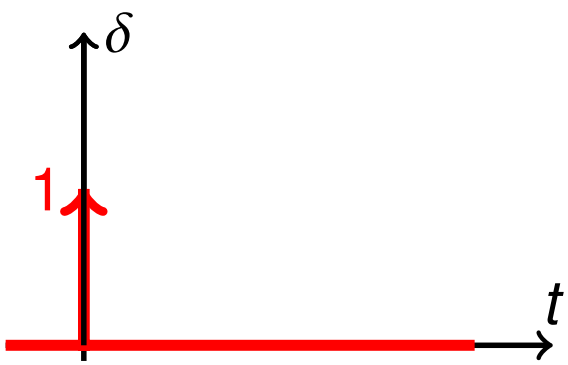
$$h(t) = \begin{cases} 0 & \text{pentru} \quad t < 0 \\ 1 & \text{pentru} \quad t \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}h(t) &= \int_{-0}^{\infty} h(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t = \\ &= \int_{0}^{\infty} e^{-st}\, \mathrm{d}t = \frac{e^{-st}}{-s}\Big|_{t=0}^{t=\infty} = \frac{1}{s} \end{aligned}$$

(*)

$$\mathcal{L}h(t) = \frac{1}{s}$$

Exemple - impulsul unitar (Dirac)



$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{pentru} \quad t \neq 0 \\ \infty & \text{pentru} \quad t = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

$$\mathcal{L}\delta(t) = \int_{-0}^{\infty} \delta(t)\, e^{-st}\,\mathrm{d}t = e^{-s0} = 1$$

Am folosit *proprietatea de filtrare*:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) g(t)\,\mathrm{d}t = g(0)$$

Demonstraţi această proprietate.

(**)

$$\mathcal{L}\delta(t) = 1$$

Exemple - $\sin(\omega t)$ şi $\cos(\omega t)$

(***)

$$\mathcal{L}[\sin(\omega t)] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2} \qquad \mathcal{L}[\cos(\omega t)] = \frac{s}{s^2+\omega^2}$$

Obs: notaţia a fost simplificată, de fapt $\sin(\omega t)h(t)$ şi $\cos(\omega t)h(t)$.
Demonstraţie - aplicând definiţia transformatei Laplace sau:

$$\mathcal{L}\left[e^{j\omega t}\right] = \int_{-0}^{\infty} e^{j\omega t}e^{-st}\,\mathrm{d}t = \left.\frac{e^{(j\omega-s)t}}{(j\omega-s)}\right|_{t=0}^{\infty} = \frac{1}{s-j\omega} = \frac{s+j\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$\mathcal{L}\left[e^{j\omega t}\right] = \mathcal{L}[\cos(\omega t) + j\sin\omega t]$$

de unde rezultă cele două formule.

Teorema liniarităţii

1) Teorema liniarităţii

$\forall y_1, y_2 \in O \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$
Dacă

$$y_1(t) \leftrightarrows Y_1(s) \quad \text{şi} \quad y_2(t) \leftrightarrows Y_2(s)$$

atunci

$$\alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t) \quad \leftrightarrows \quad \alpha_1 Y_1(s) + \alpha_2 Y_2(s)$$

Demonstraţie:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[\alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)] &= \int_{-0}^{\infty} (\alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t))\, e^{-st}\, \mathrm{d}t = \\
&= \alpha_1 \int_{-0}^{\infty} y_1(t)\, \mathrm{d}t + \alpha_2 \int_{-0}^{\infty} y_2(t)\, \mathrm{d}t = \\
&= \alpha_1 \mathcal{L}[y_1(t)] + \alpha_2 \mathcal{L}[y_2(t)]
\end{aligned}$$

q.e.d.

Teorema derivării (în timp)

2) Teorema derivării (în timp)

$\forall y \in O$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows Y(s)$$

atunci

$$\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} \quad \leftrightarrows \quad sY(s) - y(-0)$$

Demonstraţie:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\right] &= \int_{-0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\,\mathrm{d}t = y(t)e^{-st}\Big|_{-0}^{\infty} - \int_{-0}^{\infty} y(t)\cdot(-s)e^{-st}\,\mathrm{d}t = \\ &= -y(-0) + sY(s) \qquad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

Teorema derivării (în timp)

Obsevaţii:

- Altă demo. pentru transformata Laplace a impulsului Dirac

$$h'(t) = \delta(t)$$

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \mathcal{L}[h'(t)] = s\mathcal{L}[h(t)] - h(-0) = s \cdot \frac{1}{s} - 0 = 1$$

- Transformata Laplace a derivatelor de ordin superior:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[y''(t)] &= s\mathcal{L}[y'(t)] - y'(-0) = s(sY(s) - y(-0)) - y'(-0) = \\ &= s^2 Y(s) - sy(-0) - y'(-0) \end{aligned}$$

Teorema valorii iniţiale

3) Teorema valorii iniţiale

$\forall y \in \mathcal{O}$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows Y(s)$$

atunci

$$y(-0) = \lim_{s\to\infty} sY(s)$$

Demonstraţie:

$$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\right] = sY(s) - y(-0)$$

$$\int_{-0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\,\mathrm{d}t = sY(s) - y(-0)$$

$$\lim_{s\to\infty}(sY(s) - y(-0)) = \lim_{s\to\infty} \int_{-0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\,\mathrm{d}t = 0 \qquad \text{q.e.d.}$$

Teorema valorii finale

4) Teorema valorii finale

$\forall y \in O$ pentru care există $\lim_{t\to\infty} y(t) \overset{\text{notată}}{=} y(\infty)$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows Y(s)$$

atunci

$$y(\infty) = \lim_{s\to 0} sY(s)$$

Demonstraţie:

$$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\right] = sY(s) - y(-0)$$

$$\int_{-0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\,\mathrm{d}t = sY(s) - y(-0)$$

$$\lim_{s\to 0}(sY(s) - y(-0)) = \lim_{s\to 0} \int_{-0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\,\mathrm{d}t$$

$$\lim_{s\to 0}(sY(s)) - y(-0) = y(\infty) - y(-0)$$

q.e.d.

Teorema integrării

5) Teorema integrării

$\forall y \in \mathcal{O}$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows Y(s)$$

atunci

$$\int_0^t f(t')\,\mathrm{d}t' \quad \leftrightarrows \quad \frac{Y(s)}{s}$$

Exemplu

$$\mathcal{L}[h(t)] = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s^2}$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2}\right] = \frac{1}{s^3} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}\left[t^2\right] = \frac{2}{s^3}$$

Teorema întârzierii (în timp)

6) Teorema întârzierii (în timp)

$\forall y \in \mathcal{O}$ şi $t_0 \in \mathbb{R}$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows Y(s)$$

atunci

$$y(t - t_0) \quad \leftrightarrows \quad e^{-st_0} Y(s)$$

Exemplu

$$\mathcal{L}[h(t)] = \frac{1}{s}$$

Funcţia treaptă întârziată/retardată[2]

$$\mathcal{L}[h(t - t_0)] = e^{-st_0} \frac{1}{s}$$

[2] întârziere = time shift/time delay

Teorema deplasării (în frecvenţă)

7) Teorema deplasării (în frecvenţă)

$\forall y \in \mathcal{O}$ şi $s_0 \in \mathbb{R}$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows Y(s)$$

atunci

$$e^{s_0 t} y(t) \quad \leftrightarrows \quad Y(s - s_0)$$

Exemple:

$$\mathcal{L}\left[e^{-\frac{t}{\tau}}\right] = \frac{1}{s + \frac{1}{\tau}}$$

$$\mathcal{L}\left[e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\omega t)\right] = \frac{\omega}{\left(s + \frac{1}{\tau}\right)^2 + \omega^2} \qquad \mathcal{L}\left[e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega t)\right] = \frac{s + \frac{1}{\tau}}{\left(s + \frac{1}{\tau}\right)^2 + \omega^2}$$

Teorema scalării

8) Teorema scalării

$\forall y \in O$ şi $a \in \mathbb{R}$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows Y(s)$$

atunci

$$y(at) \quad \leftrightarrows \quad \frac{1}{a} Y\left(\frac{s}{a}\right)$$

Teorema derivării (în frecvenţă)

9) Teorema derivării (în frecvenţă)

$\forall y \in O$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows Y(s)$$

atunci

$$ty(t) \quad \leftrightarrows \quad -\frac{\mathrm{d}Y(s)}{\mathrm{d}s}$$

$$t^n y(t) \quad \leftrightarrows \quad (-1)^n \frac{\mathrm{d}^n Y(s)}{\mathrm{d}s^n}$$

Teorema convoluţiei

Convoluţia - definiţie

$y_1, y_2 \in \mathcal{O}$

$$y_1 * y_2 \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^\infty f_1(t-t')f_2(t')\,\mathrm{d}t'$$

10) Teorema convoluţiei

$\forall y_1, y_2 \in \mathcal{O}$
Dacă

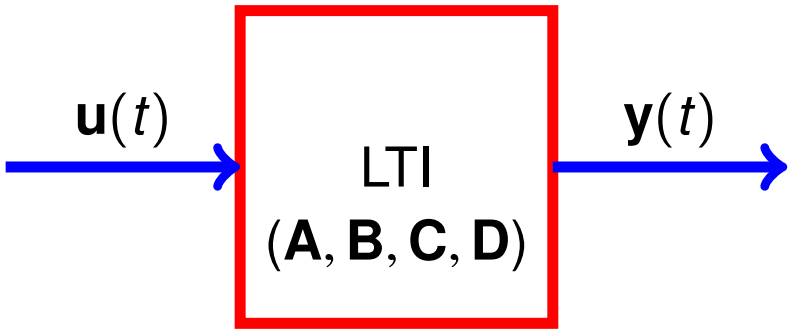
$$y_1(t) \leftrightarrows Y_1(s) \quad \text{şi} \quad y_2(t) \leftrightarrows Y_2(s)$$

atunci

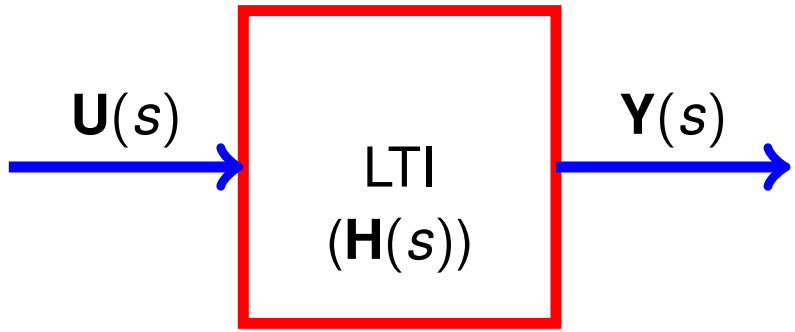
$$y_1(t) * y_2(t) \quad \leftrightarrows \quad Y_1(s)Y_2(s)$$

Importanţa teoremei convoluţiei

Variaţii arbitrare în timp



Reprezentarea operaţională



$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{H}(s)\mathbf{U}(s)$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[\mathbf{H}(s)\mathbf{U}(s)] \quad \Rightarrow \quad y(t) = h(t) * u(t)$$

unde aici $h(t) = \mathcal{L}^{-1}[\mathbf{H}(s)]$

Dar

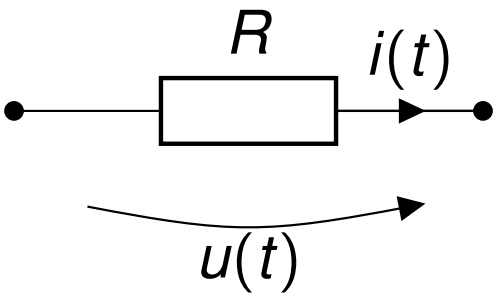
$H(s) = Y(s)$ dacă $U(s) = 1 \Leftrightarrow h(t) = y(t)$ dacă $u(t) = \delta(t)$

Dacă se cunoaşte răspunsul sistemului la un impuls Dirac[3], atunci se poate calcula răspusul la orice fel de excitaţie, prin convoluţia dintre excitaţie şi răspunsul la impulsul Dirac.

[3] răspuns indicial - *unit impulse response*

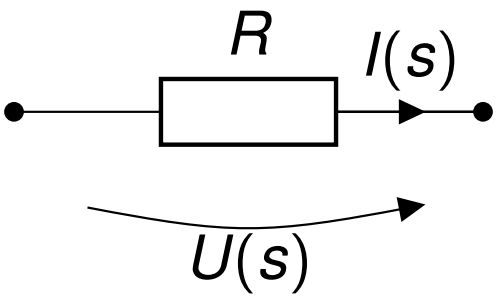
Rezistorul liniar

R



$$u(t) = Ri(t) \quad \leftrightarrows \quad U(s) = RI(s)$$

R - reprezentarea operaţională



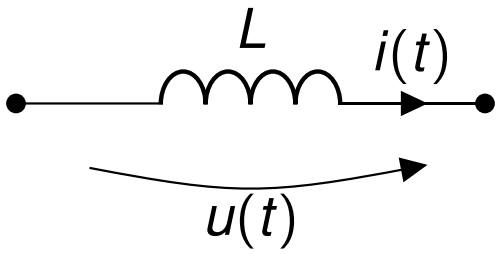
Impedanţa şi admitanţa operaţionale

$$Z(s) = \frac{U(s)}{I(s)} \quad Y(s) = \frac{1}{Z(s)}$$

$$Z(s) = R \quad Y(s) = \frac{1}{R}$$

Bobina liniară

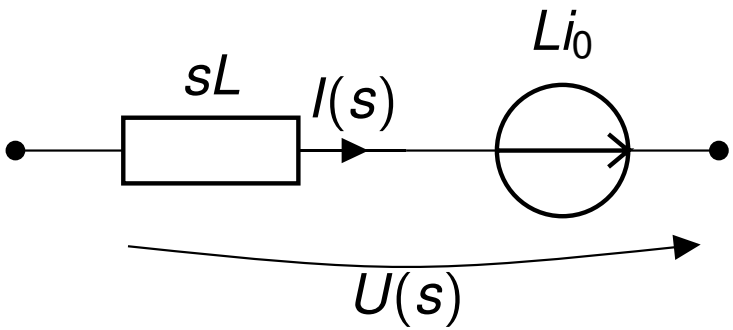
L



$$u(t) = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \quad \leftrightarrows \quad U(s) = sLI(s) - Li(-0)$$

Notăm: $i_0 = i(-0)$ şi $\varphi_0 = Li_0 \Rightarrow$
$U(s) = sLI(s) - \varphi_0$

L - reprezentarea operaţională

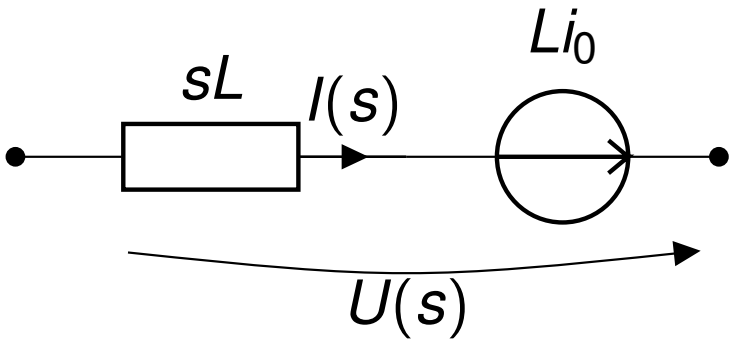


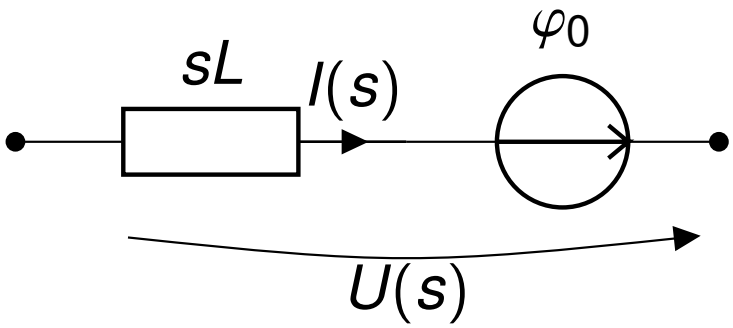
Impedanţa şi admitanţa operaţionale

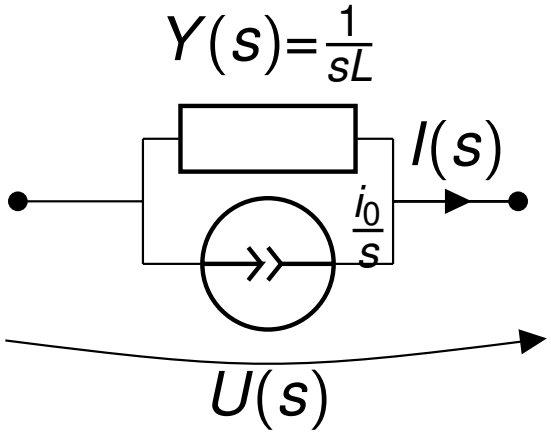
$$Z(s) = \left.\frac{U(s)}{I(s)}\right|_{i_0=0} \qquad Y(s) = \frac{1}{Z(s)}$$

$$Z(s) = sL \quad Y(s) = \frac{1}{sL}$$

Bobina liniară - reprezentări operaţionale

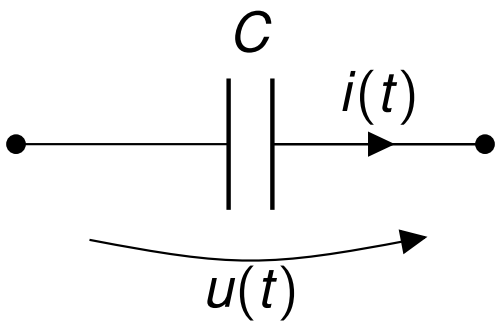






Condensatorul liniar

C

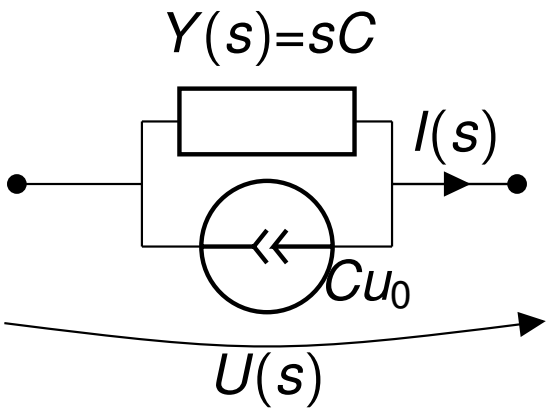


$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} \quad \leftrightarrows \quad I(s) = sCU(s) - Cu(-0)$$

Notăm: $u_0 = u(-0)$ şi $q_0 = Cu_0$

$\Rightarrow U(s) = sCU(s) - q_0$

C - reprezentarea operaţională

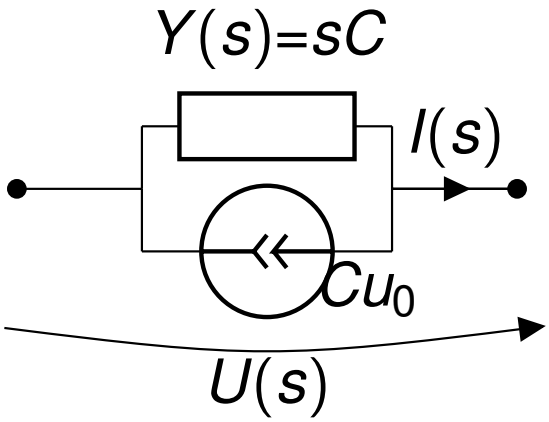


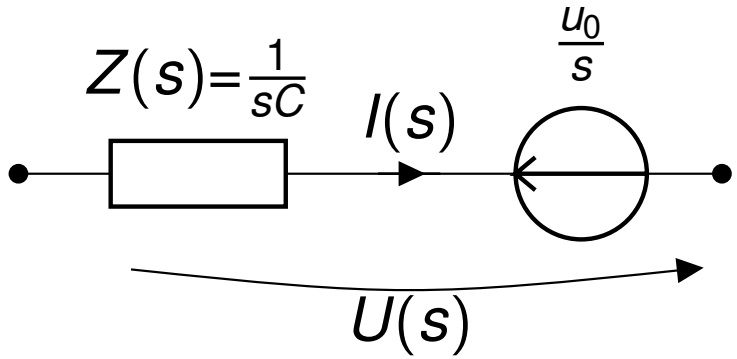
Impedanţa şi admitanţa operaţionale

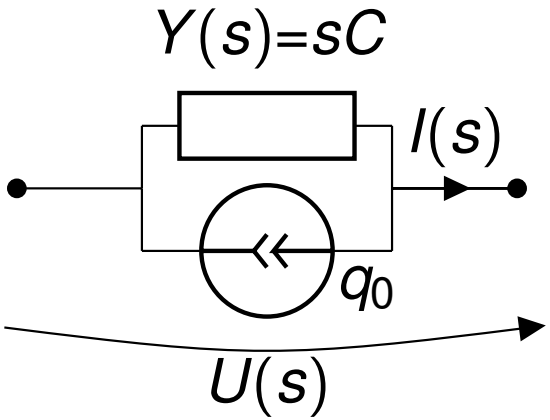
$$Y(s) = \left.\frac{I(s)}{U(s)}\right|_{u_0=0} \qquad Z(s) = \frac{1}{Y(s)}$$

$$Y(s) = sC \qquad Z(s) = \frac{1}{sC}$$

Condensatorul liniar - reprezentări operaţionale

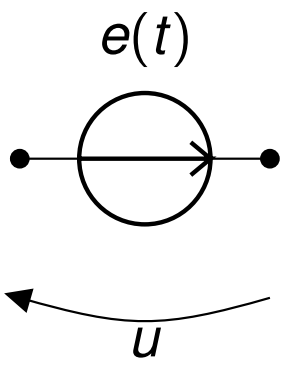


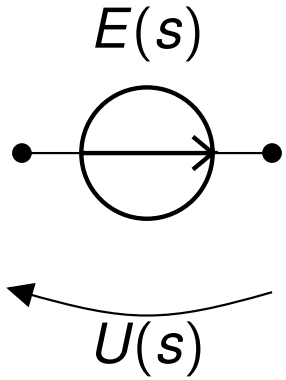




Relaţiile constitutive ale E2C

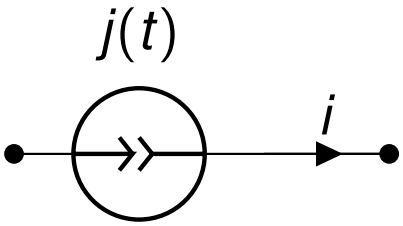
SIT

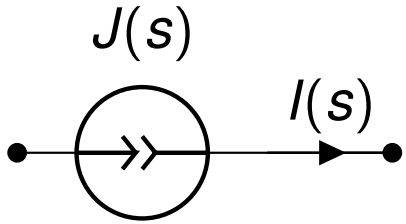




$$u(t) = e(t) \quad \leftrightarrows \quad U(s) = E(s)$$

SIT

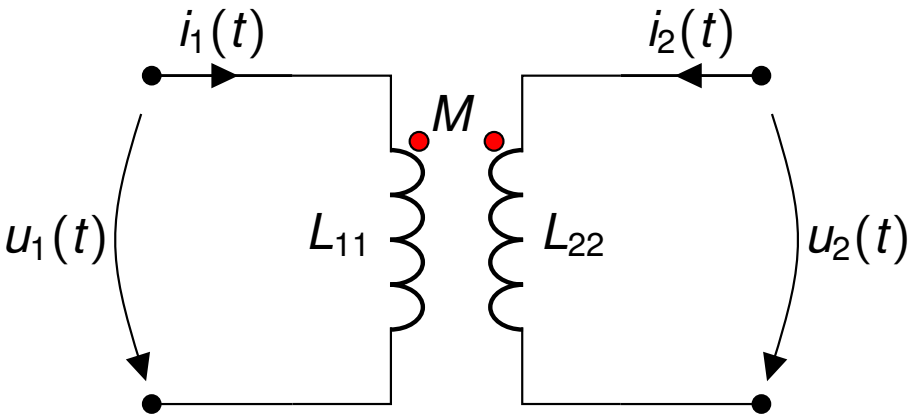




$$i(t) = j(t) \quad \leftrightarrows \quad I(s) = J(s)$$

Perechea de bobine cuplate

Relaţii in timp



$$\begin{cases} u_1(t) &= L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} \\ u_2(t) &= M\frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

Relaţii operaţionale

$$\begin{cases} U_1(s) &= sL_{11}I_1(s) + sI_2(s) - \\ &- L_{11}i_{10} - Mi_{20} \\ U_2(s) &= sMI_1(s) + sL_{22}I_2(s) - \\ &- Mi_{10} - L_{22}i_{20} \end{cases}$$

$$\mathbf{U}(s) = \mathbf{Z}(s)\,\mathbf{I}(s) - \mathbf{L}\mathbf{i_0}$$

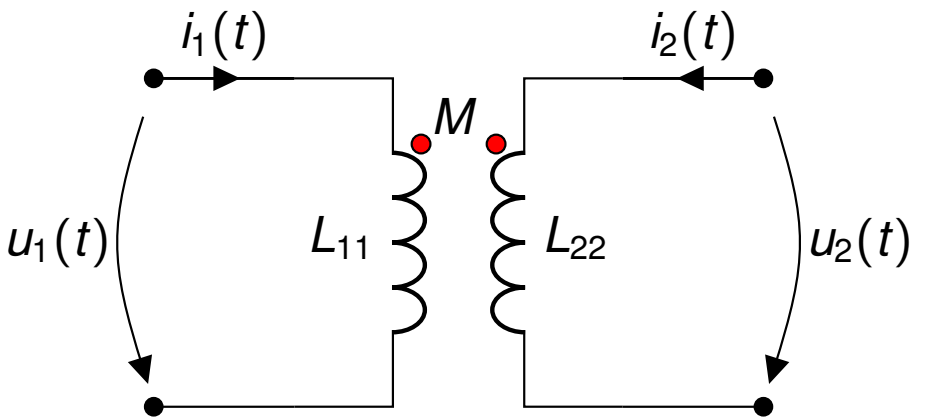
unde

$$\mathbf{Z}(s) = \begin{bmatrix} sL_{11} & sM \\ sM & sL_{22} \end{bmatrix} = s\mathbf{L}$$

$$\mathbf{i_0} = \begin{bmatrix} i_{10} \\ i_{20} \end{bmatrix}$$

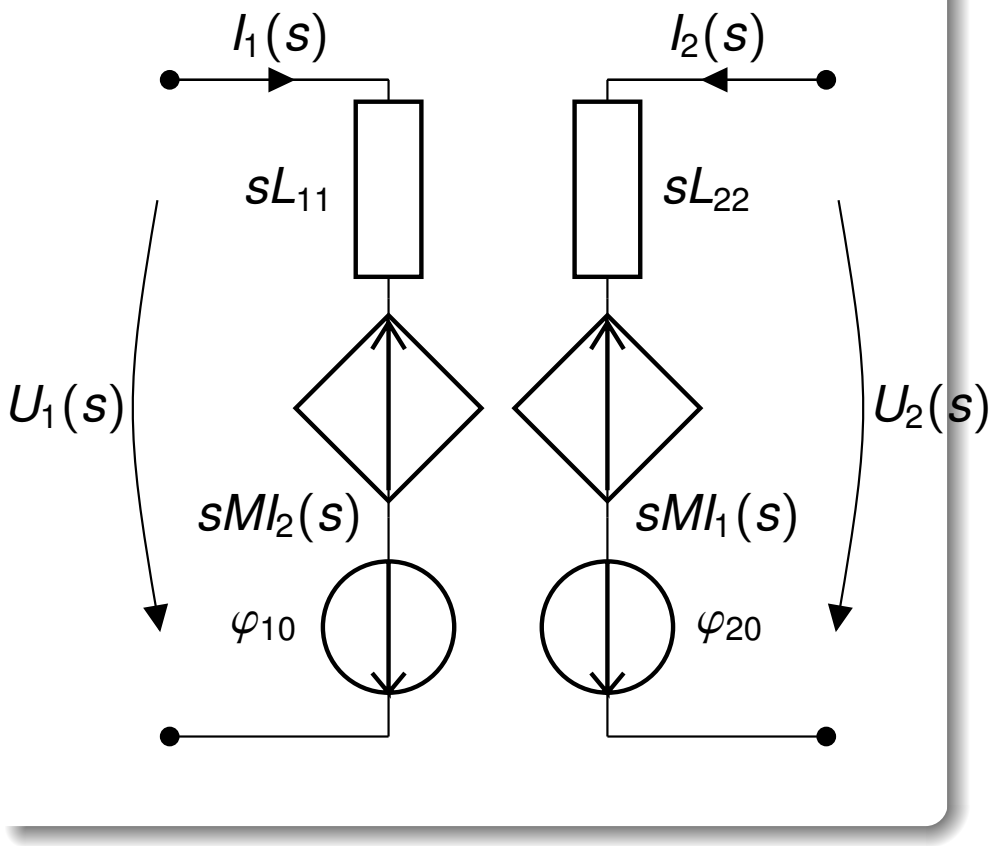
E4C2p, bobine cuplate

Reprezentarea instantanee

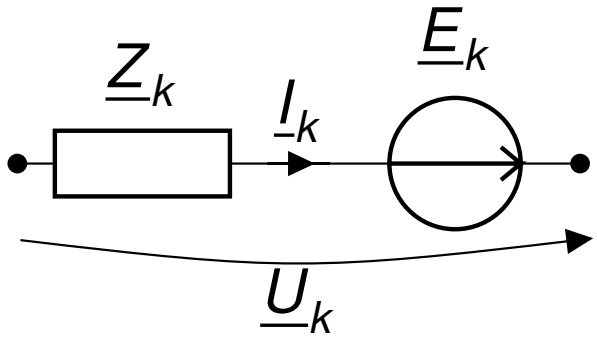
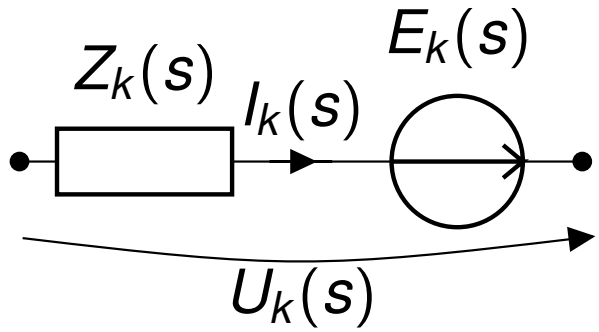


$$\varphi_{10} = L_{11} i_{10} + M i_{20}$$
$$\varphi_{20} = L_{22} i_{20} + M i_{10}$$

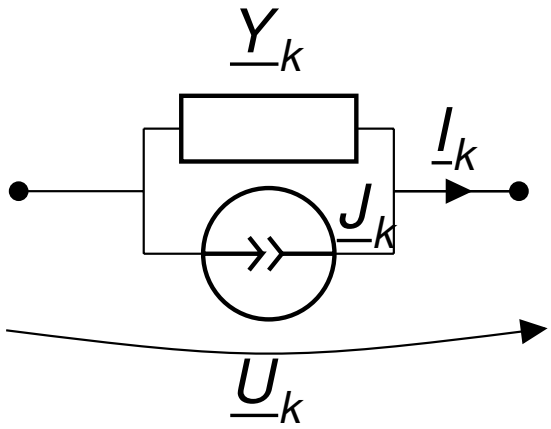
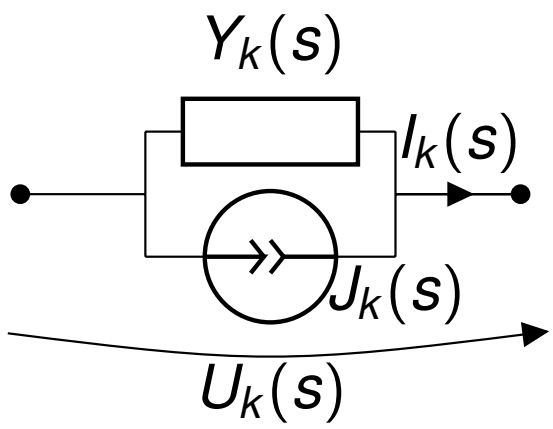
Reprezentarea operaţionala



Similitudinea dintre c.a. şi regimul tranzitoriu

	c.a.	regim trz.
Kirchhoff I	$\sum_{k\in(n)}^{A} \underline{I}_k = 0$	$\sum_{k\in(n)}^{A} I_k(s) = 0$
Kirchhoff II	$\sum_{k\in[b]}^{A} \underline{U}_k = 0$	$\sum_{k\in[b]}^{A} U_k(s) = 0$
SRT	 $\underline{U}_k = \underline{Z}_k\underline{I}_k - \underline{E}_k$	 $U_k(s) = Z_k(s)I_k(s) - E_k(s)$

Similitudinea dintre c.a. şi regimul tranzitoriu

	c.a.	regim trz
SRC		
	$\underline{I}_k = \underline{Y}_k \underline{U}_k + \underline{J}_k$	$I_k(s) = Y_k(s)U_k(s) + J_k(s)$

Avantajele reprezentării în operaţional

- Reprezentarea în operaţional a circuitelor liniare în regim tranzitoriu conduce la circuite similare cu cele de c.c. sau cu cele de c.a. reprezentate în complex.
- Semnalele sunt mărimi operaţionale, reprezentări ale mărimilor instantanee; în loc de rezistenţe (sau impedanţe complexe) se lucrează cu impedanţe operaţionale. Impedanţele operaţionale corespund unor elemente cu condiţii iniţiale nule.

Similitudinea dintre c.a. şi regimul tranzitoriu

	c.a.	regim tranzitoriu condiţii iniţiale nule
Bobina	$\underline{Z} = j\omega L$	$Z(s) = sL$
Condensatorul	$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C}$	$Z(s) = \frac{1}{sC}$
	$j\omega$	s

Condiţiile iniţiale nenule se echivalează cu surse independente.

Analiza circuitelor liniare în regim tranzitoriu

$\Rightarrow$

Analiza circuitelor liniare în regim tranzitoriu se va face similar cu cea a circuitelor de c.a. (deci similar cu c.c.) Algoritmul are următorii paşi principali:

1. Se reprezintă în operaţional sursele independente;
2. Elementele pasive se înlocuiesc cu reprezentările lor operaţionale;
3. Se rezolvă circuitul cu metodele de la c.c.;
4. Se revine în timp.

Transformata Laplace inversă

În transformata Laplace directă $\mathcal{L} : \mathcal{O} \to \mathcal{I}$ domeniile au fost alese a.î. $\mathcal{L}$ să fie bijectivă.

Transformata Laplace inversă $\mathcal{L}^{-1}$

Este prin definiţie acel operator

$$\mathcal{L}^{-1} : \mathcal{I} \to \mathcal{O}$$

pentru care $\mathcal{L} \circ \mathcal{L}^{-1} = 1_{\mathcal{I}}$ şi $\mathcal{L}^{-1} \circ \mathcal{L} = 1_{\mathcal{O}}$

Transformata Laplace inversă

Important

Semnalele tranzitorii din teoria circuitelor se reprezintă în operaţional prin funcţii raţionale

$$F(s) = \frac{R(s)}{Q(s)} = C(s) + \frac{P(s)}{Q(s)}$$

unde $\text{grad}(P(s)) < \text{grad}(Q(s))$ şi $C(s) = c_0 + c_1 s + \cdots c_n s^n$

$$\mathcal{L}^{-1}[C(s)] = ?$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{P(s)}{Q(s)}\right] = ?$$

Pe scurt: Folosim rezultatele deja demonstrate, pe care le putem organiza într-un tabel de corespondenţe.

Transformata Laplace inversă

$C(s) = c_0 + c_1 s + \cdots c_n s^n$

Funcţie original $f(t)$	Transformata Laplace	Demo
$\delta(t)$	1	Din def. şi propr. de filtrare.
$\frac{\mathrm{d}\delta(t)}{\mathrm{d}t}$	s	T.derivării
$\frac{\mathrm{d}^2\delta(t)}{\mathrm{d}t^2}$	s^2	T.derivării
$\vdots$		

$$\mathcal{L}^{-1}[C(s)] = c_0\delta(t) + c_1\frac{\mathrm{d}\delta(t)}{\mathrm{d}t} + \cdots c_n\frac{\mathrm{d}^n\delta(t)}{\mathrm{d}t^n}$$

Transformata Laplace inversă

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{P(s)}{Q(s)}\right] = ? \qquad \text{grad}(P(s)) < \text{grad}(Q(s))$$

Poli

Rădăcinile polinomului $Q(s)$ se numesc poli.

Vom nota cu s_k rădăcinile polinomului $Q(s)$:

$$Q(s_k) = 0 \qquad k = 1, \ldots, n$$

Ideea: Raportul de polinoame se descompune în fracţii simple.

Transformata Laplace inversă

Dacă toţi polii sunt reali şi simpli

$$\frac{P(s)}{Q(s)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{s - s_k} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{P(s)}{Q(s)}\right] = c_k\, e^{s_k t}$$

Am folosit

Funcţie original $f(t)$	Transformata Laplace	Demo
$h(t)$	$\frac{1}{s}$	Din def.
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	T. deplasării

- Demonstraţi că

$$c_k = \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)}$$

(formula Heaviside).

- $$\tau_k = -\frac{1}{s_k}$$

sunt constante de timp.

Transformata Laplace inversă

În cazul polilor reali multipli

sunt utile formulele provenite din T. integrării.

Funcţie original $f(t)$	Transformata Laplace	Demo
$h(t)$	$\frac{1}{s}$	Din def.
t	$\frac{1}{s^2}$	T. integrării
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$	T. deplasării

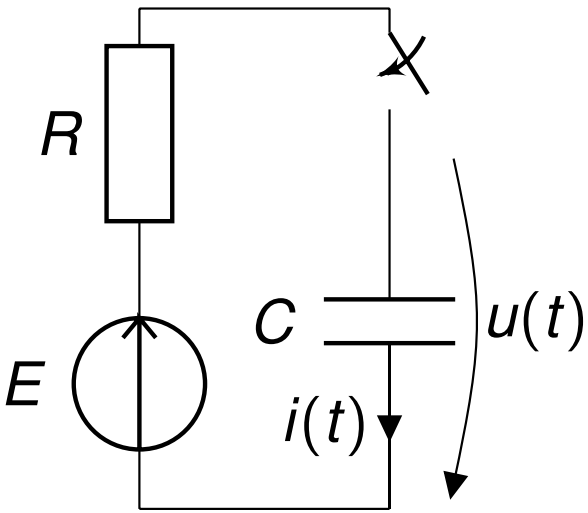
Transformata Laplace inversă

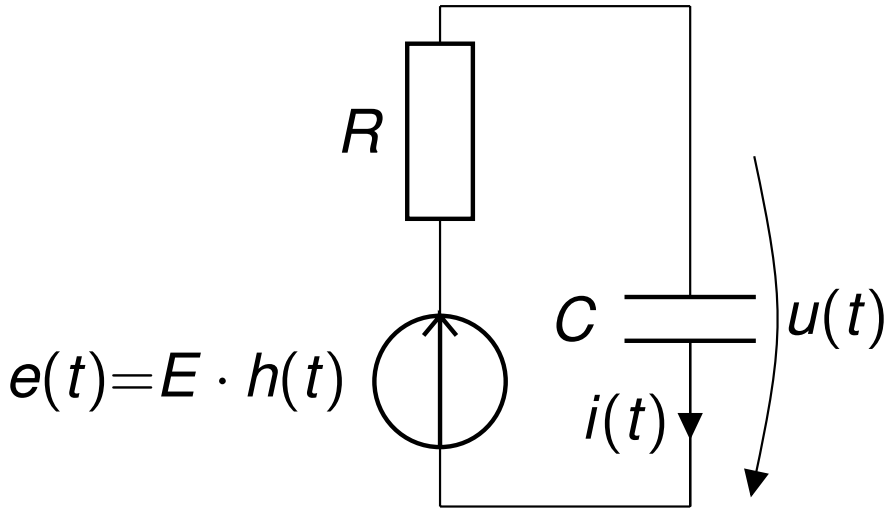
În cazul polilor numere complexe

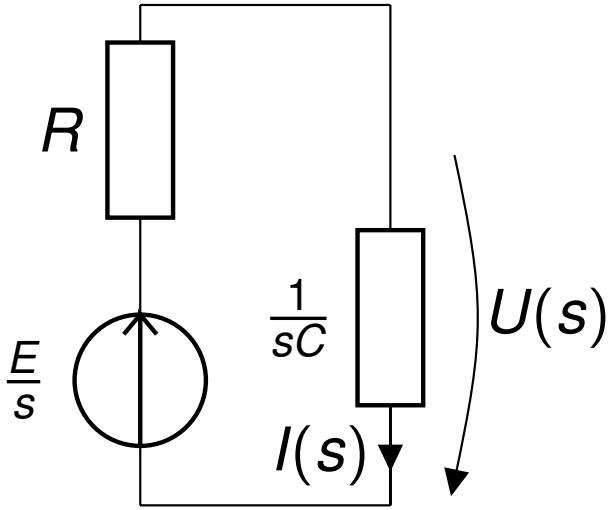
Aceşti poli apar în perechi complex conjugate ($Q(s)$ are coeficienţi reali). Sunt utile următoarele rezultate.

Funcţie original $f(t)$	Transformata Laplace	Demo
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	Simultan, din
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\int_0^\infty e^{j\omega t} e^{-st}\,\mathrm{d}t$
$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	T. deplasării
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	T. deplasării

Circuit RC în regim tranzitoriu







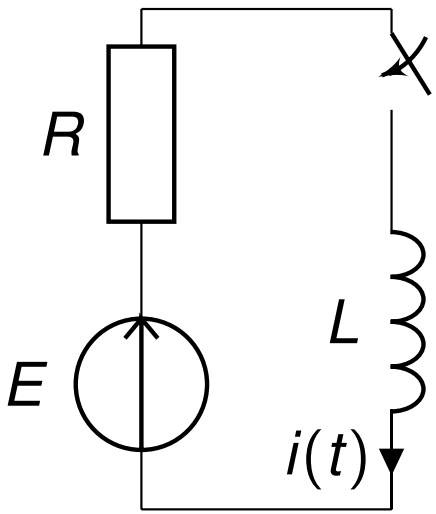
Pp. că $u_0 = 0$. Arătaţi că:

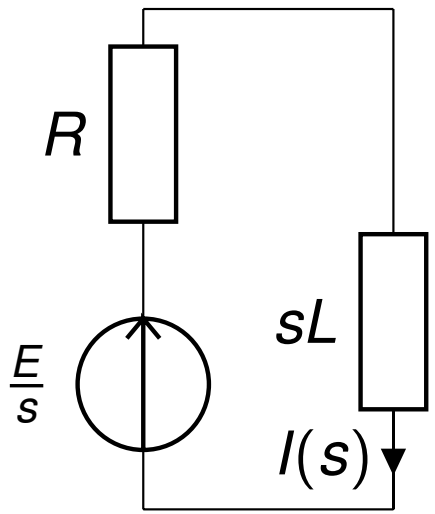
$$U(s) = E\frac{\frac{1}{RC}}{s\left(s+\frac{1}{RC}\right)}$$

$$u(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$\tau = RC$ constanta de timp.

Circuitul RL în regim tranzitoriu



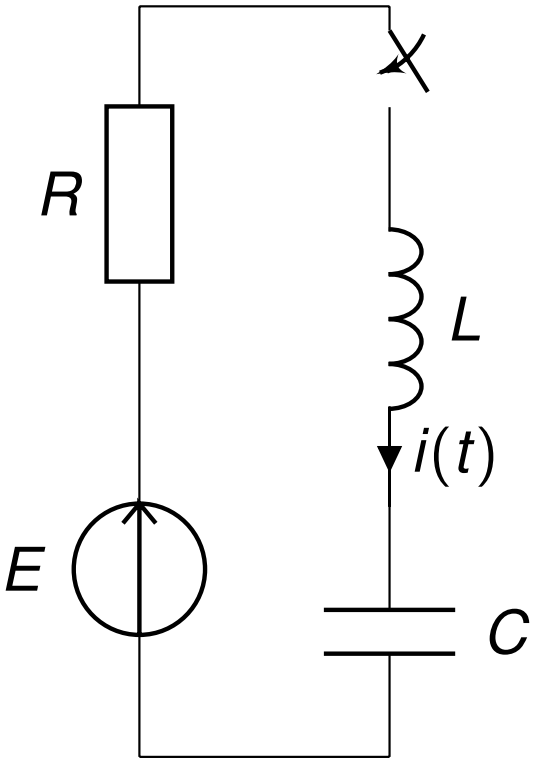


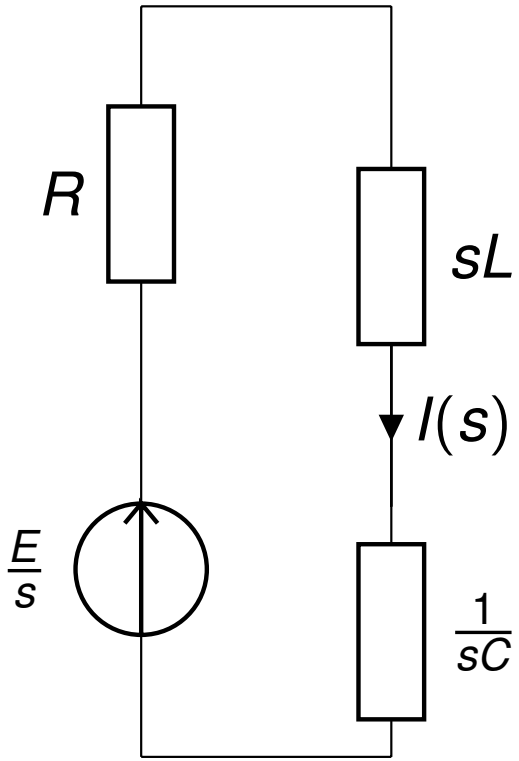
$i_0 = 0$. Arătaţi că:

$$I(s) = \frac{E}{R}\frac{\frac{R}{L}}{s\left(s+\frac{R}{L}\right)} \quad \leftrightarrows \quad i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$\tau = \frac{L}{R} \qquad \text{constanta de timp}$$

Circuitul RLC serie în regim tranzitoriu





Pp: $i_0 = 0$, $u_{C0} = 0$.
Arătaţi că

$$I(s) = \frac{E}{L} \frac{1}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

Trecerea în timp necesită următoarea discuţie.

Circuitul RLC serie în regim tranzitoriu

$$I(s) = \frac{E}{L}\frac{1}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}} = \frac{E}{L}\frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}$$

unde $\alpha = \frac{R}{2L}$ (coeficient de atenuare) şi $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (frecvenţa de rezonanţă).
Polii:

$$Q(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta = 4(\alpha^2 - \omega_0^2)$$

- Dacă $\Delta > 0 \quad \Leftrightarrow \alpha > \omega_0$ atunci există doi poli reali şi distincţi

$$s_{1,2} = \frac{-2\alpha \pm \sqrt{\Delta}}{2} \quad \Rightarrow \quad i(t) = \frac{E}{L(s_1 - s_2)}\left(e^{s_1 t} - e^{s_2 t}\right)$$

Circuitul evoluează în timp cu două constante de timp diferite $\tau_1 = -1/s_1$, $\tau_2 = -1/s_2$. Regim aperiodic

Circuitul RLC serie în regim tranzitoriu

$$I(s) = \frac{E}{L}\frac{1}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}} = \frac{E}{L}\frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}$$

unde $\alpha = \frac{R}{2L}$ (coeficient de atenuare) şi $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (frecvenţa de rezonanţă).
Polii:

$$Q(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta = 4(\alpha^2 - \omega_0^2)$$

- Dacă $\Delta = 0 \quad \Leftrightarrow \alpha = \omega_0$ atunci există un pol real dublu

$$s_1 = s_2 = -\alpha \quad \Rightarrow \quad I(s) = \frac{E}{L(s+\alpha)^2} \quad \Rightarrow \quad i(t) = \frac{E}{L} t\, e^{-\alpha t}$$

Regim critic

Circuitul RLC serie în regim tranzitoriu

$$I(s) = \frac{E}{L}\frac{1}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}} = \frac{E}{L}\frac{1}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}$$

unde $\alpha = \frac{R}{2L}$ (coeficient de atenuare) şi $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (frecvenţa de rezonanţă).
Polii:

$$Q(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta = 4(\alpha^2 - \omega_0^2)$$

- Dacă $\Delta < 0 \quad \Leftrightarrow \alpha < \omega_0$ atunci polii sunt complecşi conjugaţi

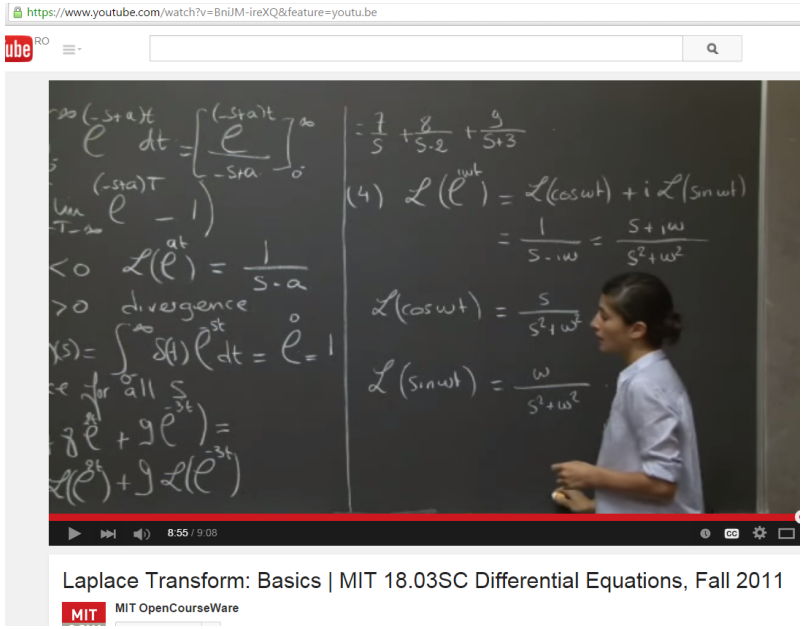
$$I(s) = \frac{E}{L\left[(s+\alpha)^2 + \omega_0^2 - \alpha^2\right]} = \frac{E}{L\left[(s+\alpha)^2 + \omega^2\right]} \Rightarrow i(t) = \frac{E}{\omega L} e^{-\alpha t} \sin(\omega t)$$

Circuitul evoluează în timp cu oscilaţii de frecvenţă $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$.
Regim oscilant amortizat

Lectură recomandată

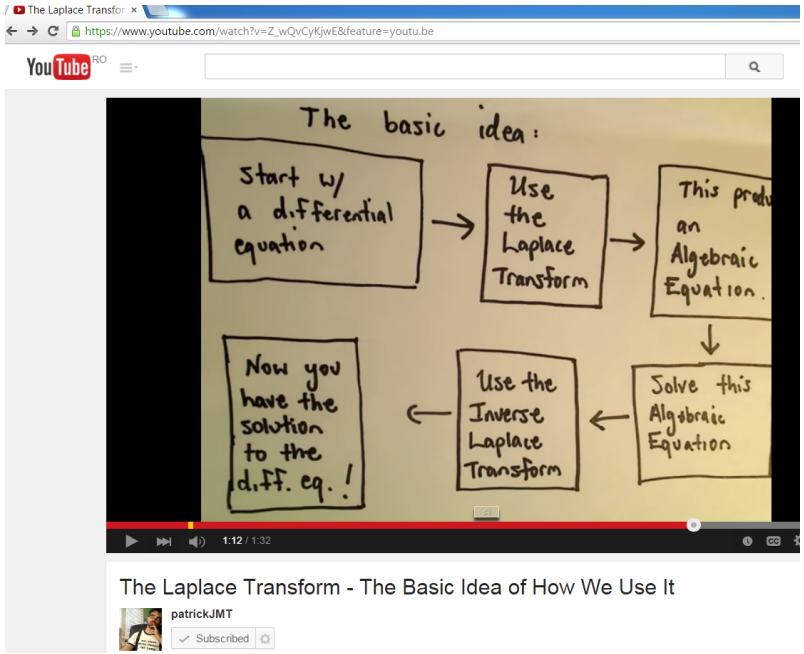
- D. Ioan Similitudini şi echivalenţe - slide-uri de la 14 la 33
- C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009, 676-715 - pentru o iniţiere în transformata Laplace (unilaterală - cea care este utilă în teoria circuitelor).

- Laplace Transform: Basics, MIT 18.03SC Differential Equations, Fall 2011 (9 min) - "Sin & Cos formulas - A trick to remember".



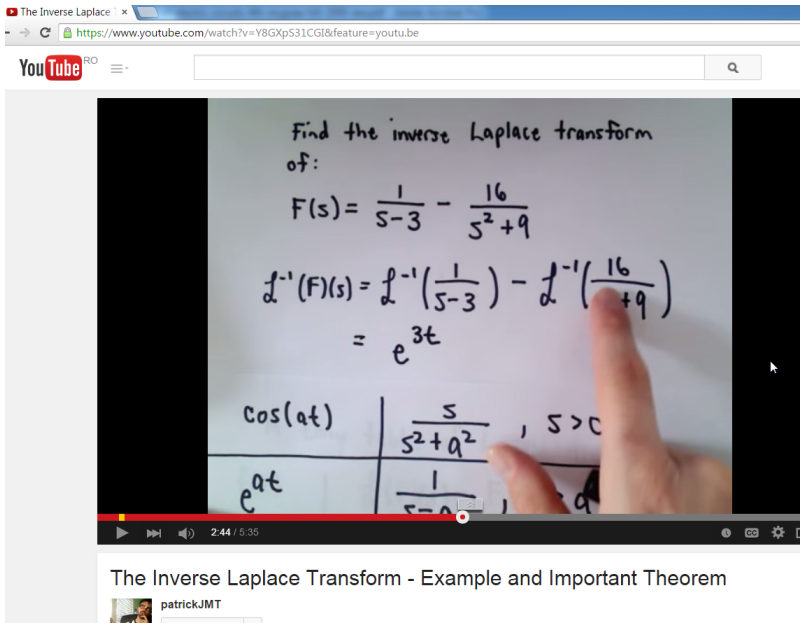
Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=BniJM-ireXQ&feature=youtu.be

- Math Channel of Patrick JMT - despre Transformata laplace, primul dintre clipuri



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=Z_wQvCyKjwE&feature=youtu.be

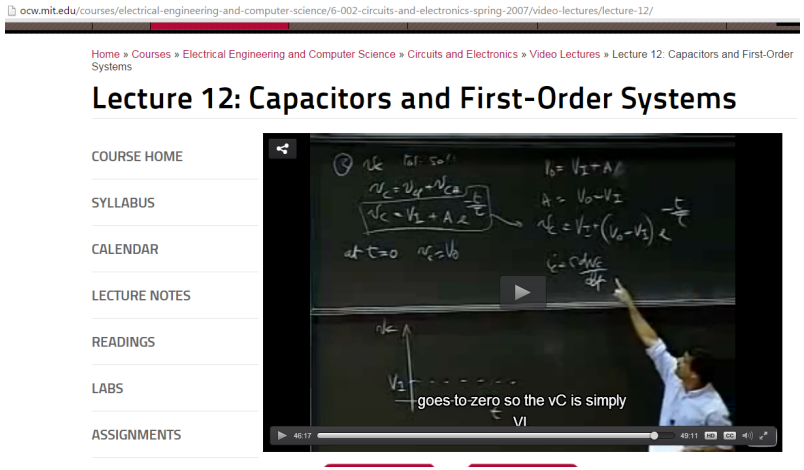
- Math Channel of Patrick JMT - Transformata Laplace inversă (5 minute) - "Use the table!"



Click aici:

https://www.youtube.com/watch?v=Y8GXpS31CGI&feature=youtu.be

- Lecture 12 de la MIT, A. Agarwal
  EECS 6-002 - Capacitors and First-Order Systems (începând cu min. 20, circuit RC serie în regim tranzitoriu, rezolvat în timp)



Click aici:

http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-12/